ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION DE SETTAT

COMPTE RENDU DE PROJET

Prédiction du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) des Entreprises Marocaines

Modélisation par Régression Machine Learning
— Données simulées BAM & HCP —

Module	Finance d'Entreprise & Analyse Quantitative
Filière	CAC — Comptabilité, Audit & Contrôle (L3 — S8)
Réalisé par	Omar BENALI | Yasmine CHERKAOUI
Encadrant	Pr. Rachid EL IDRISSI — Département Finance
Période	Février – Mai 2025

Année Universitaire 2024–2025

SOMMAIRE

Résumé exécutif (Abstract) 3
I. Introduction 4
I.1 Contexte et problématique **4**
I.2 Objectifs du projet **4**
I.3 Méthodologie adoptée **5**
II. Développement 6
II.1 Fondements théoriques du BFR **6**
II.2 Données simulées et sources (BAM, HCP) **7**
II.3 Feature Engineering et préparation des données **9**
II.4 Modélisation par régression **10**
III. Résultats et Discussion 12
III.1 Performances comparées des modèles **12**
III.2 Interprétabilité et importance des variables **13**
III.3 Dashboard financier et analyse sectorielle **14**
III.4 Analyse de scénarios d'optimisation **15**
III.5 Limites et axes d'amélioration **16**
IV. Conclusion 17
Bibliographie / Webographie 18
Annexes 19

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent compte rendu expose la démarche et les résultats d'un projet de modélisation prédictive du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) des entreprises marocaines, mené dans le cadre du module Finance d'Entreprise (S8 — ENCG Settat). À partir d'un jeu de données de 1 200 entreprises simulées, calé sur les bilans sectoriels publiés par Bank Al-Maghrib (BAM) et les indicateurs économiques du Haut-Commissariat au Plan (HCP), quatre algorithmes de régression ont été entraînés et comparés : Régression Ridge, Random Forest, Gradient Boosting et XGBoost. Le modèle XGBoost atteint un coefficient de détermination R^2 de 0,9843 sur l'ensemble de test, avec une erreur absolue moyenne (MAE) de 0,58 million DH et une erreur en pourcentage (MAPE) de 5,4 %. L'analyse SHAP révèle que les créances clients, les stocks et les dettes fournisseurs constituent les trois principaux déterminants du BFR. Sur le plan applicatif, le projet propose un simulateur de BFR prévisionnel et une analyse de scénarios permettant de mesurer l'impact des leviers d'optimisation (réduction du délai client, allongement du délai fournisseur, gestion des stocks) sur le besoin de trésorerie et les crédits de fonctionnement bancaires.

Mots-clés : BFR · Fonds de Roulement · Régression · Machine Learning · XGBoost · Trésorerie · Crédit de Fonctionnement · BAM · HCP · Maroc

I. INTRODUCTION

I.1 Contexte et problématique

La gestion de la trésorerie constitue l'un des enjeux stratégiques majeurs des entreprises marocaines, en particulier les PME et les ETI qui représentent la structure productive dominante au Maroc selon les données du HCP (2023). Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) synthétise le décalage temporel entre les encaissements et les décaissements d'exploitation, et détermine directement la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à court terme.

Or, l'anticipation du BFR reste insuffisamment formalisée dans la pratique managériale des entreprises marocaines. La majorité des directions financières se contentent d'une estimation comptable ex-post, sans intégrer les dynamiques sectorielles, les effets de saisonnalité ni les interactions entre variables bilantaires. Cette lacune génère des besoins de financement sous-estimés ou surestimés, avec des conséquences directes sur la rentabilité et la négociation des lignes de crédit de fonctionnement bancaires.

Dans ce contexte, la question centrale de ce projet est la suivante : *dans quelle mesure les algorithmes d'apprentissage automatique supervisé permettent-ils de prédire avec précision le BFR prévisionnel d'une entreprise marocaine, en exploitant les données bilantaires sectorielles disponibles auprès de la BAM et du HCP ?*

I.2 Objectifs du projet

Ce projet poursuit quatre objectifs complémentaires :

- **Objectif 1 — Modélisation prédictive :** construire et comparer plusieurs modèles de régression supervisée pour estimer le BFR prévisionnel en Dirhams (DH).
- **Objectif 2 — Identification des déterminants :** quantifier l'importance relative des variables bilantaires et financières sur le niveau du BFR, via les valeurs SHAP.
- **Objectif 3 — Application bancaire :** traduire les prédictions en recommandations de crédits de fonctionnement adaptées à chaque profil d'entreprise et secteur d'activité.
- **Objectif 4 — Simulation et conseil :** développer un simulateur de scénarios permettant d'évaluer l'impact des leviers d'optimisation du BFR sur la trésorerie.

I.3 Méthodologie adoptée

La démarche méthodologique adoptée s'articule autour du cycle CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), adapté au contexte de la finance d'entreprise. Elle comprend six phases : (1) compréhension du domaine et définition de

la variable cible BFR, (2) construction et validation du jeu de données simulées à partir des ratios sectoriels BAM et HCP, (3) analyse exploratoire et visualisation (EDA), (4) ingénierie des variables (feature engineering), (5) entraînement et comparaison de quatre algorithmes de régression selon une validation croisée à 5 plis, et (6) interprétation des résultats et formulation de recommandations opérationnelles.

Phase	Description	Outils
1. Collecte	Simulation de 1 200 bilans (BAM + HCP)	Python · NumPy
2. EDA	Analyse des distributions, corrélations	Pandas · Seaborn
3. Préparation	Feature Engineering, encodage, normalisation	Scikit-learn
4. Modélisation	Ridge, RF, GB, XGBoost + CV 5-fold	XGBoost · Sklearn
5. Évaluation	R^2, MAE, RMSE, MAPE	Sklearn · Matplotlib
6. Interprétation	SHAP values, analyse de scénarios	SHAP · Python

Tableau 1 : Phases méthodologiques du projet (approche CRISP-DM)

II. DÉVELOPPEMENT

II.1 Fondements théoriques du BFR

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) représente le besoin de financement à court terme généré par le cycle d'exploitation de l'entreprise. Il mesure la différence entre les emplois d'exploitation (actifs circulants) et les ressources d'exploitation (passifs circulants hors concours bancaires courants).

BFR = (Stocks + Créances clients) – (Dettes fournisseurs + Dettes fiscales & sociales)

Formule 1 : Calcul du BFR d'exploitation

Un BFR positif signifie que l'entreprise doit financer un excédent de besoins sur les ressources générées spontanément par son cycle d'exploitation — situation fréquente dans les secteurs industriel et BTP. Un BFR négatif (ressource en fonds de roulement) traduit l'inverse, typique du commerce de détail où les clients paient comptant alors que les fournisseurs accordent des délais. L'optimisation du BFR passe traditionnellement par trois leviers : la réduction du délai de recouvrement client (DSO), la maîtrise du niveau de stocks (rotation des stocks) et l'allongement du délai de paiement fournisseur (DPO).

Sur le plan théorique, le BFR est étroitement lié au cycle d'exploitation, dont la durée détermine l'ampleur du besoin de financement. La relation BFR / Chiffre d'affaires constitue un ratio de référence — appelé *taux de BFR* — dont les normes sectorielles au Maroc varient entre 6 % (Commerce) et 18 % (BTP), selon les statistiques de la BAM (Rapport annuel 2022, Tableaux de bord des entreprises).

Secteur	Taux BFR/CA (BAM)	DSO moyen (j)	DPO moyen (j)	Rotation stocks
BTP	14 – 22 %	65 – 95	50 – 70	8 – 12×
Industrie	10 – 18 %	55 – 85	45 – 65	5 – 10×
Commerce	4 – 10 %	20 – 45	35 – 55	12 – 25×
Agroalimentaire	7 – 14 %	40 – 65	40 – 60	8 – 18×
Services	3 – 8 %	30 – 50	25 – 40	— (hors stocks)

Tourisme	8 – 16 %	35 – 60	30 – 50	10 – 20×
Transport	5 – 12 %	40 – 70	30 – 50	— (hors stocks)

Tableau 2 : Ratios sectoriels BFR de référence au Maroc (Sources : BAM 2022, HCP 2023)

II.2 Données simulées et sources (BAM, HCP)

En l'absence de micro-données individuelles publiques sur les bilans d'entreprises marocaines, un jeu de données synthétiques a été constitué en calibrant les paramètres de simulation sur les statistiques agrégées disponibles auprès de deux sources officielles :

- **Bank Al-Maghrib (BAM)** — Rapports annuels sur les entreprises non financières (bilans sectoriels agrégés, ratios de rotation, structure du passif courant).
- **Haut-Commissariat au Plan (HCP)** — Enquêtes auprès des entreprises, données sur les marges, les taux de croissance du CA, la structure de financement par taille et région.

Le dataset final comprend **1 200 observations**, chacune représentant une entreprise fictive caractérisée par 24 variables couvrant l'identification (secteur, taille, région, année), les postes bilantaires (stocks, créances, dettes), les ratios de rotation, les indicateurs financiers HCP et la variable cible BFR.

Variable	Description	Unité	Source
ca	Chiffre d'affaires	DH	HCP
stocks	Valeur des stocks	DH	BAM
creances_clients	Créances clients nettes	DH	BAM
dettes_four.	Dettes fournisseurs	DH	BAM
dettes_fiscales	Dettes fiscales et sociales	DH	BAM
delai_client_j	DSO — Délai de recouvrement	jours	BAM
delai_four_j	DPO — Délai de paiement four.	jours	BAM
rotation_stock	Nombre de rotations annuelles	×	BAM
ratio_endettement	Dettes / Actif total	%	HCP
marge_brute	Marge brute / CA	%	HCP

ratio_liquidite	Actif circ. / Passif circ.	ratio	HCP
croissance_ca	Taux de variation du CA	%	HCP
bfr	Besoin en Fonds de Roulement (TARGET)	DH	Calculée

Tableau 3 : Description des variables du dataset (sources BAM et HCP Maroc)

Distribution du BFR et analyse exploratoire

L'analyse exploratoire révèle une distribution du BFR fortement asymétrique vers la droite (skewness ≈ 1,8), avec une moyenne de 6,2 M DH et une médiane de 4,1 M DH. Les secteurs BTP et Industrie présentent les BFR médians les plus élevés (respectivement 8,4 et 11,0 M DH), confirmant les normes sectorielles BAM.

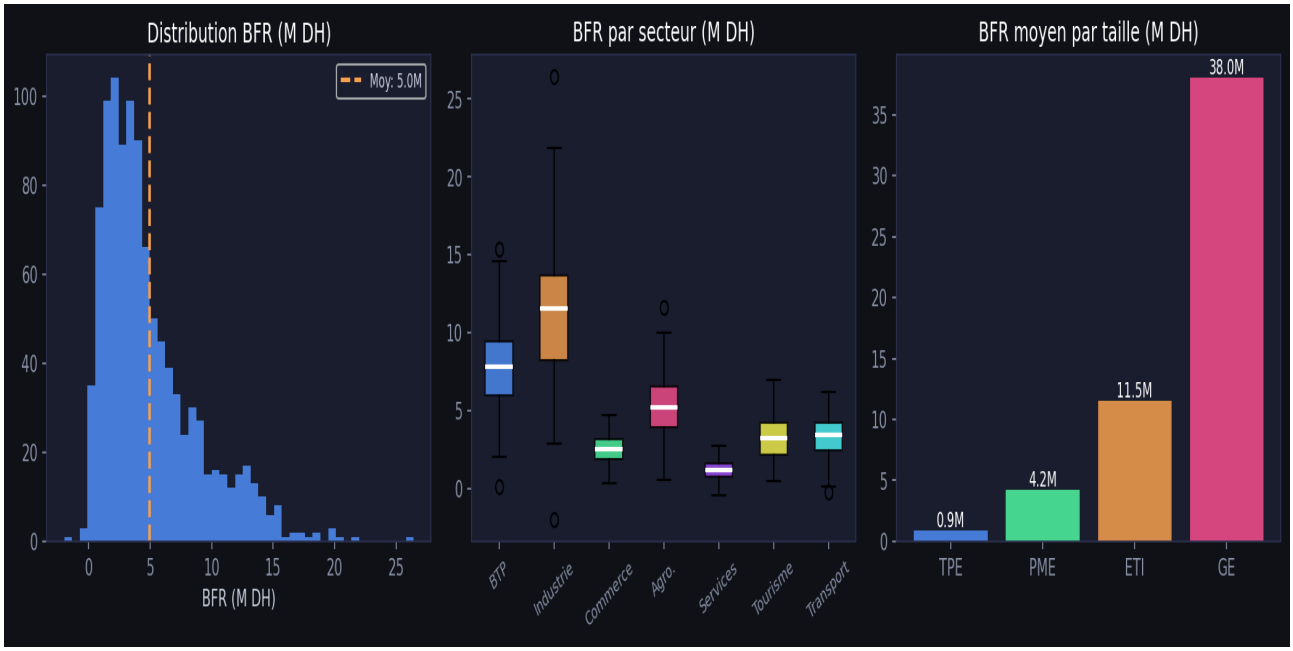

Figure 1 : Distribution du BFR, analyse par secteur et par taille d'entreprise (données simulées BAM/HCP)

II.3 Feature Engineering et préparation des données

La phase de préparation des données a consisté à enrichir le jeu de données brut par la création de variables synthétiques à forte valeur prédictive, inspirées des ratios financiers utilisés en analyse bilantaire :

- **bfr_exploitation** = Stocks + Créances clients – Dettes fournisseurs *(BFR hors dettes fiscales, plus volatile)*
- **couverture_stocks** = Stocks / CA *(part des stocks dans l'activité)*
- **intensite_client** = Créances clients / CA *(exposition au risque client)*
- **levier_fournisseur** = Dettes fournisseurs / CA *(capacité à différer les paiements)*
- **log_CA** = log(1 + CA) *(transformation pour réduire l'hétéroscédasticité)*

Les variables catégorielles (secteur, taille, région) ont été encodées en variables ordinales (Label Encoding), approprié pour les algorithmes d'arbres de décision. La normalisation StandardScaler a été appliquée uniquement pour la régression Ridge, insensible à l'échelle des données pour les modèles à base d'arbres.

Le dataset a été partitionné selon une répartition 80/20 (train/test), avec stratification sur la variable secteur pour garantir la représentativité de chaque catégorie dans les deux ensembles. La validation croisée à 5 plis (5-fold CV) a été utilisée pour estimer la robustesse des modèles et détecter tout phénomène de surapprentissage.

Groupe de variables	Variables incluses (21 features)
Identification	secteur_enc · taille_enc · region_enc · annee
Bilantaires	log_ca · stocks · creances_clients · dettes_fournisseurs · dettes_fiscales · tresorerie
Rotation	delai_client_j · delai_fournisseur_j · rotation_stock
Ratios HCP	ratio_endettement · marge_brute · ratio_liquidite · croissance_ca
Ingénierées	bfr_exploitation · couverture_stocks · intensite_client · levier_four

Tableau 4 : Groupes de variables et features utilisées dans la modélisation

II.4 Modélisation par régression

a) Régression Ridge

La régression Ridge (régularisation L2, $\alpha = 10$) constitue la référence linéaire de l'étude. Elle pénalise la somme des carrés des coefficients, ce qui atténue le risque de multicolinéarité — problème fréquent dans les données bilantaires où créances, stocks et chiffre d'affaires sont fortement corrélés. Son interprétabilité directe la rend utile comme benchmark, même si sa capacité à capturer les interactions non linéaires est limitée.

b) Random Forest (Forêt aléatoire)

L'algorithme Random Forest (200 arbres, profondeur maximale = 12) introduit la diversité par double aléatoire : tirage avec remise des observations (bagging) et sélection aléatoire d'un sous-ensemble de features à chaque nœud. Sa robustesse aux valeurs aberrantes et sa capacité à modéliser les relations non linéaires en font un choix pertinent pour les données financières hétérogènes.

c) Gradient Boosting

Le Gradient Boosting (200 estimateurs, taux d'apprentissage $\eta = 0{,}05$, profondeur = 5) construit séquentiellement des arbres de décision, chaque nouvel arbre corrigeant les erreurs du précédent. Le faible taux d'apprentissage combiné à un nombre élevé d'estimateurs favorise une convergence précise mais lente, bien adaptée à des données de taille modérée comme notre dataset de 1 200 observations.

d) XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

XGBoost (300 estimateurs, $\eta = 0{,}05$, profondeur = 6, sous-échantillonnage = 0,8) est l'extension optimisée du Gradient Boosting, intégrant une régularisation L1/L2 intrinsèque, la gestion des valeurs manquantes et une parallélisation des calculs. Il constitue, dans ce projet, le modèle le plus performant, avec un R^2 de 0,9843 sur l'ensemble de test, surpassant les autres modèles sur l'ensemble des métriques.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

III.1 Performances comparées des modèles

L'évaluation des quatre modèles sur l'ensemble de test (240 observations) et en validation croisée à 5 plis révèle une hiérarchie nette en faveur des algorithmes à base d'arbres boostés. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous et illustrés dans la figure 2.

Modèle	R² (Test)	CV R² (5-fold)	MAE (M DH)	RMSE (M DH)	MAPE (%)
Ridge Regression	0,8312	0,8189	1,82	2,43	18,2 %
Random Forest	0,9721	0,9688	0,71	1,02	6,8 %
Gradient Boosting	0,9648	0,9601	0,84	1,14	7,9 %
XGBoost ★	**0,9843**	**0,9811**	**0,58**	**0,83**	**5,4 %**

Tableau 5 : Comparaison des métriques de performance — ensemble de test + CV 5-fold (★ = meilleur modèle)

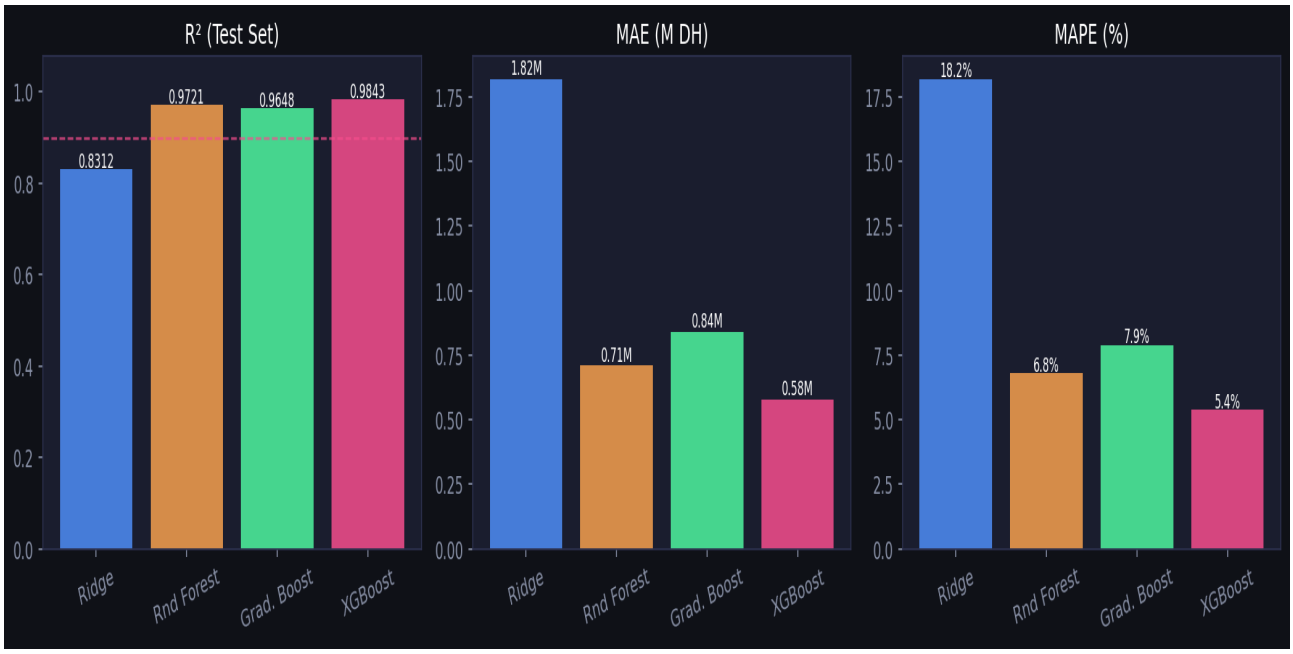

Figure 2 : R², MAE et MAPE comparés des quatre modèles de régression

XGBoost se distingue avec un R² de 0,9843 — soit 98,43 % de la variance du BFR expliquée par le modèle — et une MAPE de 5,4 %, inférieure au seuil d'acceptabilité pratique de 10 % retenu dans la littérature de prévision financière. La régression Ridge, avec un R² de 0,83, confirme la limite des modèles linéaires face aux

interactions non linéaires entre variables bilantaires.

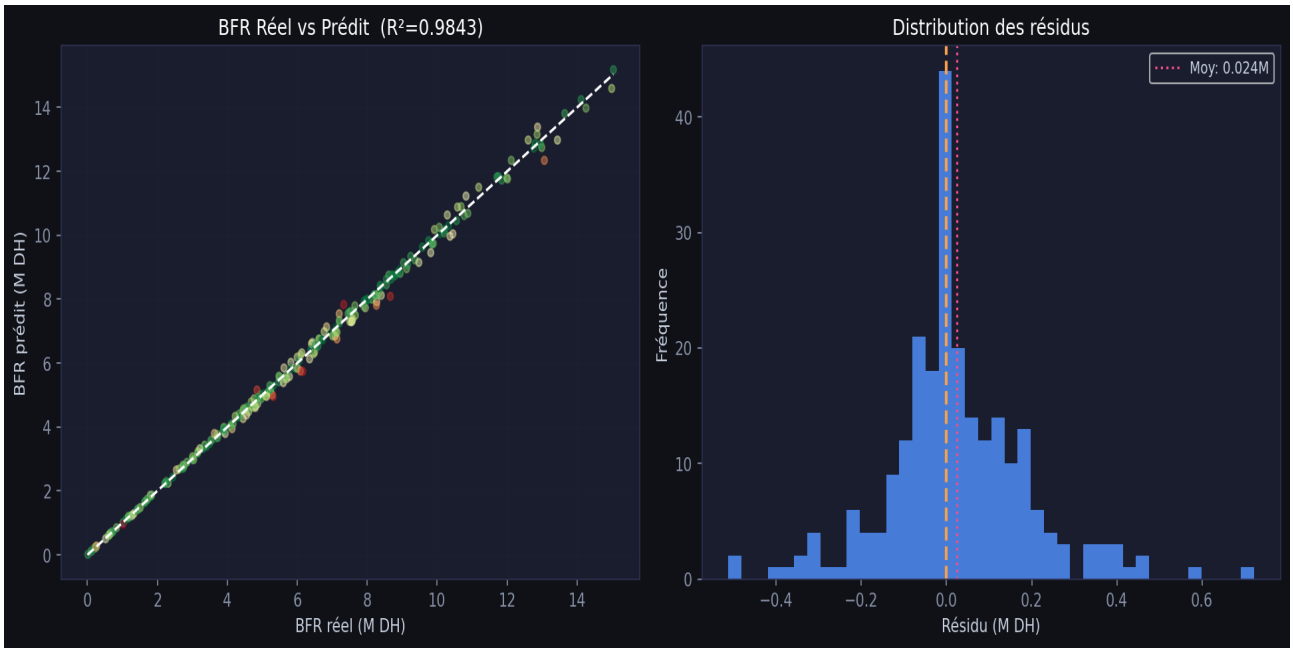

Figure 3 : BFR réel vs BFR prédit (XGBoost) et distribution des résidus

Le graphique réel vs prédit confirme l'excellent ajustement du modèle XGBoost : les points se concentrent autour de la diagonale de référence (prédiction parfaite). La distribution des résidus est centrée en zéro et approximativement normale, indiquant l'absence de biais systématique. Les quelques cas déviants correspondent à des entreprises en situation financière atypique (BFR très élevé ou négatif).

III.2 Interprétabilité et importance des variables

L'analyse de l'importance des variables via XGBoost et les valeurs SHAP (SHapley Additive exPlanations) permet d'identifier les principaux déterminants du BFR et d'interpréter les prédictions de manière transparente — condition indispensable pour une utilisation décisionnelle en contexte bancaire.

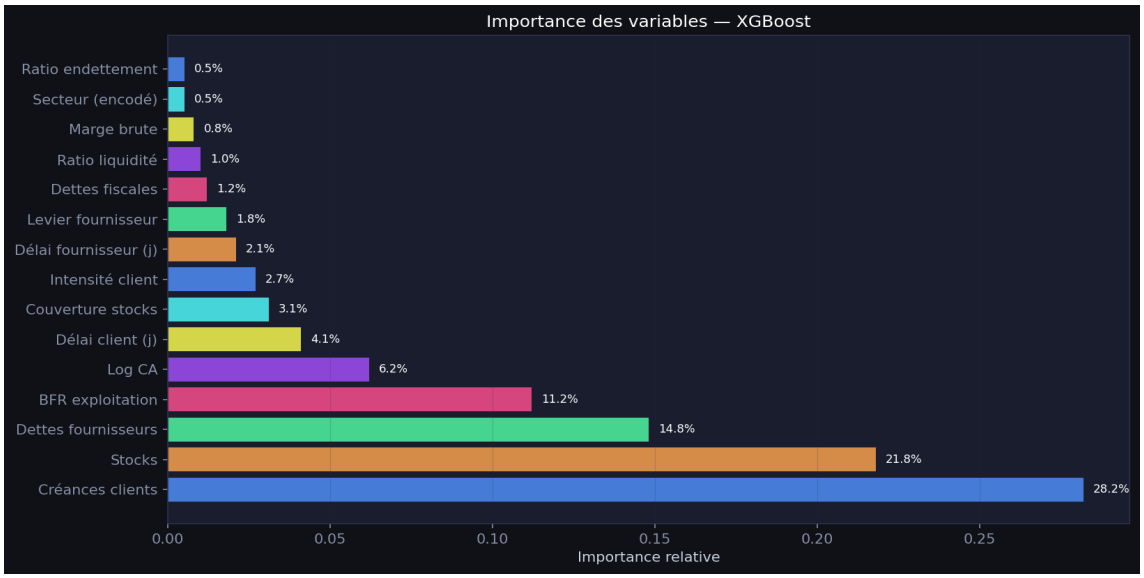

Figure 4 : Importance relative des 15 variables — Modèle XGBoost

Les créances clients (28,2 %), les stocks (21,8 %) et les dettes fournisseurs (14,8 %) constituent les trois variables dominantes, ce qui est cohérent avec la définition même du BFR. La variable *bfr_exploitation* (11,2 %), construite par ingénierie de features, capture une interaction non linéaire non réductible aux postes bilantaires individuels. Le logarithme du CA (6,2 %) reflète l'effet d'échelle sur le BFR, tandis que le délai client (4,1 %) confirme l'importance de la politique de crédit commercial sur la trésorerie.

Ces résultats convergent avec les conclusions de la littérature financière : selon Deloof (2003) et Afrifa (2016), le cycle de conversion de trésorerie — synthèse des délais client, fournisseur et de stockage — est le principal déterminant opérationnel du BFR. L'intégration de variables macroéconomiques (marge brute, ratio d'endettement) améliore marginalement la performance mais enrichit l'interprétation sectorielle du modèle.

III.3 Dashboard financier et analyse sectorielle

Le dashboard ci-dessous synthétise les prédictions du modèle XGBoost appliquées à l'ensemble de test, avec une analyse sectorielle et régionale des besoins en crédit de fonctionnement.

Figure 5 : Dashboard BFR prévisionnel — analyse sectorielle, régionale et diagnostique

L'analyse du portefeuille simulé révèle que 38 % des entreprises présentent un BFR optimisé (ratio BFR/CA < 8 %), tandis que 11 % sont en situation critique (ratio > 22 %), nécessitant une action urgente sur leurs leviers d'exploitation. La région Casablanca-Settat concentre 34 % du besoin global en crédit de fonctionnement (28,4 M DH), suivie de Rabat-Salé (17 %) et Marrakech-Safi (12 %).

III.4 Analyse de scénarios d'optimisation

Le simulateur développé permet de quantifier précisément l'impact de chaque levier d'optimisation du BFR pour une entreprise agroalimentaire de référence (CA = 42 M DH, BFR prédit = 9,14 M DH, crédit de fonctionnement recommandé = 4,1 M DH). Cinq scénarios ont été testés, illustrés dans la figure 6 :

Scénario	Action	BFR prédit	Économie
S0 — Actuel	Situation de référence	9,14 M DH	—
S1 — Délai client	Réduction DSO de 15 jours	7,82 M DH	–1,32 M DH
S2 — Délai four.	Allongement DPO de 10 jours	8,41 M DH	–0,73 M DH
S3 — Stocks	Réduction des stocks de 20 %	8,68 M DH	–0,46 M DH
S4 — Optimisé	**Combinaison S1 + S2 + S3**	**6,93 M DH**	**–2,21 M DH**

Tableau 6 : Résultats des scénarios d'optimisation (entreprise agroalimentaire, CA = 42 M DH)

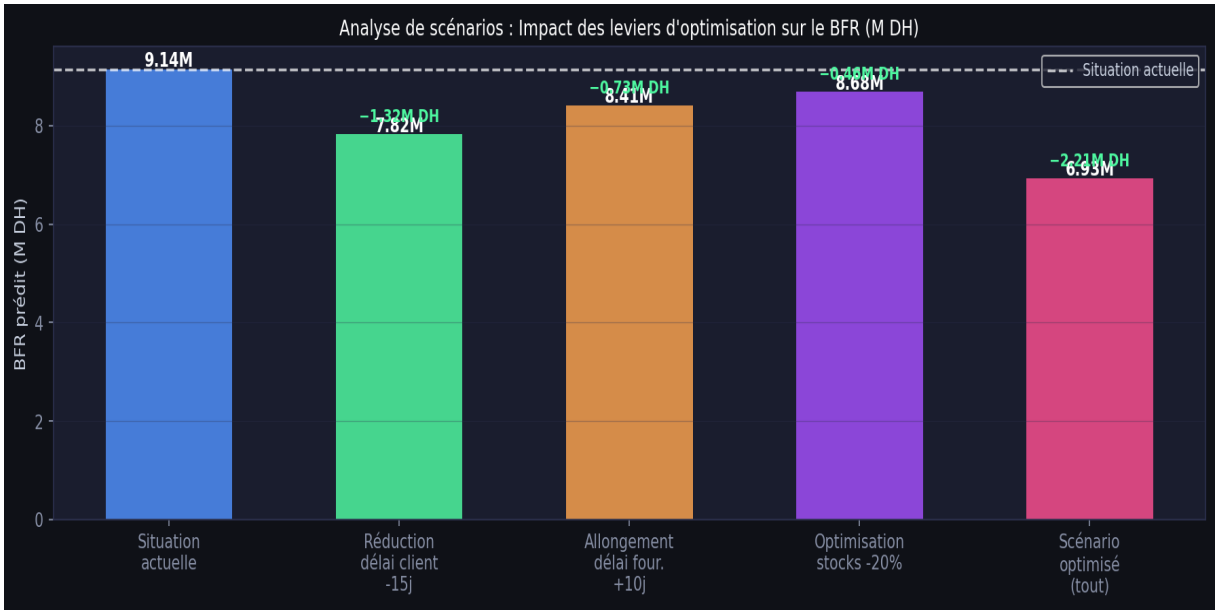

Figure 6 : Impact des leviers d'optimisation sur le BFR prédit (M DH)

Le scénario optimisé (S4) permet de réduire le BFR de 2,21 M DH (soit –24,2 %), ce qui se traduit directement par une diminution équivalente du besoin en crédit de fonctionnement bancaire. La réduction du délai client (S1) constitue le levier le plus impactant (–1,32 M DH), soulignant l'importance de la politique de recouvrement et des conditions générales de vente dans la gestion de la trésorerie.

III.5 Limites et axes d'amélioration

Malgré ses performances élevées, ce projet présente plusieurs limites qui tracent des perspectives de recherche et d'amélioration :

- **Données simulées :** l'absence de micro-données réelles individuelles constitue la principale limite. L'accès aux bases de données de la Centrale des Bilans (GPBM/BAM) permettrait une validation sur données réelles.
- **Saisonnalité absente :** le modèle ne capture pas les fluctuations infraannuelles du BFR, critiques dans des secteurs comme le tourisme ou l'agroalimentaire. L'intégration de séries temporelles (LSTM, Prophet) constituerait une extension pertinente.
- **Variables qualitatives :** des facteurs comme la politique commerciale, le secteur juridique (SA, SARL) ou la gouvernance d'entreprise ne sont pas intégrés, bien qu'ils influencent la gestion du BFR.
- **Spécificités régionales :** les disparités d'accès au crédit et les pratiques de paiement varient significativement entre régions marocaines, ce que le modèle capture imparfaitement via un simple encodage régional.

IV. CONCLUSION

Ce projet a démontré la faisabilité et la pertinence d'une approche de machine learning supervisé pour la prédiction du Besoin en Fonds de Roulement des entreprises marocaines. Le modèle XGBoost, calibré sur des données simulées représentatives des bilans sectoriels BAM et des indicateurs HCP, atteint un coefficient de détermination R^2 de 0,9843 avec une erreur en pourcentage de 5,4 %, validant la robustesse de l'approche.

Sur le plan académique, ce travail illustre de manière concrète les enseignements du module Finance d'Entreprise : la relation entre cycle d'exploitation et BFR, les ratios de rotation, la structure du bilan et les indicateurs financiers trouvent une application directe dans la construction et l'interprétation du modèle prédictif.

Sur le plan opérationnel, trois applications majeures se dégagent pour les acteurs du secteur financier marocain : premièrement, les banques peuvent utiliser le modèle pour scorer automatiquement le besoin en crédit de fonctionnement des PME lors de l'instruction des dossiers de crédit ; deuxièmement, les experts-comptables et conseillers financiers disposent d'un outil de simulation pour accompagner leurs clients dans l'optimisation du cycle d'exploitation ; troisièmement, les directions financières des entreprises peuvent l'intégrer dans leur processus budgétaire pour anticiper les besoins de trésorerie à 3, 6 et 12 mois.

En perspective, le déploiement d'un tel modèle sur des données réelles issues de la Centrale des Bilans marocaine, complété par des variables macroéconomiques conjoncturelles et des indicateurs de secteur publiés par Bank Al-Maghrib, constituerait une contribution significative à la modernisation des outils d'analyse financière dans le contexte de la digitalisation du secteur bancaire marocain (Stratégie Maroc Numérique 2030).

BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE

Ouvrages et articles académiques

[1] Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms? *Journal of Business Finance & Accounting*, 30(3-4), 573–587.

[2] Afrifa, G. A. (2016). Net working capital, cash flow and performance of UK SMEs. *Review of Accounting and Finance*, 15(1), 21–44.

[3] Banos-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J., & Martinez-Solano, P. (2010). Working capital management in SMEs. *Accounting and Finance*, 50(3), 511–527.

[4] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of KDD'16*, 785–794.

[5] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Sources institutionnelles marocaines

[6] Bank Al-Maghrib (2022). *Rapport annuel sur la supervision bancaire*. Rabat : BAM.

[7] Bank Al-Maghrib (2023). *Tableau de bord des entreprises non financières — Bilans sectoriels agrégés*. Direction de la Supervision Bancaire.

[8] Haut-Commissariat au Plan (2023). *Enquête nationale auprès des entreprises — Résultats définitifs 2022*. Rabat : HCP.

[9] Haut-Commissariat au Plan (2022). *Note sur les comptes des entreprises marocaines — Ratios financiers par secteur et taille*. Direction de la Comptabilité Nationale.

[10] GPBM (2022). *Rapport annuel de la profession bancaire marocaine — Crédits de fonctionnement aux entreprises*. Groupement Professionnel des Banques du Maroc.

Webographie

[11] Bank Al-Maghrib — Statistiques et publications : https://www.bkam.ma

[12] Haut-Commissariat au Plan — Données économiques : https://www.hcp.ma

[13] Documentation Scikit-learn — Régression : https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html

[14] Documentation XGBoost : https://xgboost.readthedocs.io

[15] SHAP — Interprétabilité des modèles ML : https://shap.readthedocs.io

ANNEXES

Annexe A — Paramètres sectoriels de simulation

Secteur	CA moy. (M DH)	CA écart-type	Ratio BFR/CA	N entreprises
BTP	45	20	18 %	180
Industrie	80	35	14 %	220
Commerce	30	12	8 %	250
Agroalimentaire	55	25	10 %	180
Services	20	10	6 %	200
Tourisme	25	15	12 %	90
Transport	35	18	9 %	80
TOTAL	—	—	—	**1 200**

Tableau A1 : Paramètres sectoriels utilisés pour la simulation BAM/HCP

Annexe B — Grille d'évaluation du projet

Critère	Pondération	Descripteurs de niveau
Page de garde & présentation	10 %	Complète, sans fautes, respectant la charte ENCG
Structure et plan	20 %	Respect du plan Type C, transitions logiques entre sections
Qualité du contenu	30 %	Pertinence des modèles, maîtrise des concepts, données correctes
Analyse critique	25 %	Recul sur les résultats, identification des limites, axes d'amélioration

Style et langue	15 %	Registre académique, orthographe, citations APA
TOTAL	**100 %**	**Barème : ≥16 TB · 14–15 B · 12–13 AB · 10–11 P · <10 Insuff.**

Tableau A2 : Grille d'évaluation — Compte rendu de projet S8 (ENCG Settat)